

解 答 解 説

理 系 数 学

東京工業大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 複素数平面 (回転と軌跡) + 確率漸化式 (連続成功の期待値) + 整数論 (一次不定方程式)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京工業大学 理学院・工学院・情報理学院志望)

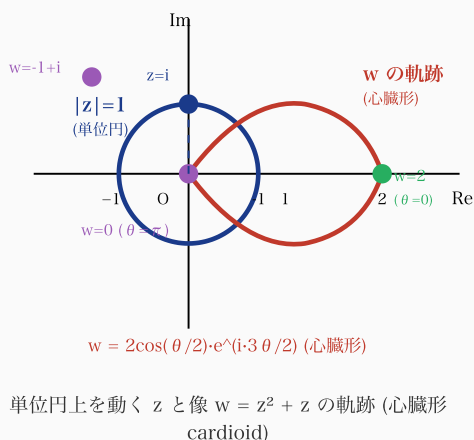
数学 (東京工業大学 本番形式・3 大問・180 分相当)

Trillion 塾

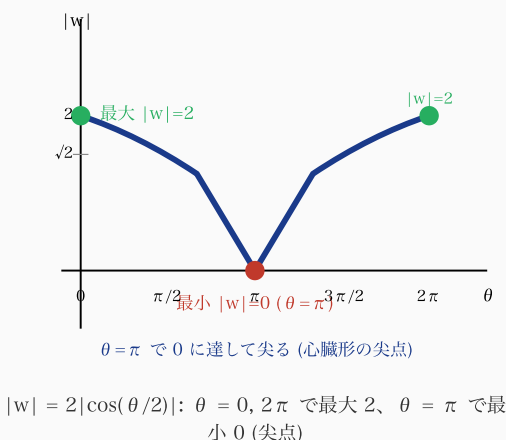
第 1 問 (解答解説)

34点

[単位円上の z と $w = z^2 + z$ の像]



[$|w| = 2|\cos(\theta/2)|$ のグラフ]



考え方

東工大頻出の複素数平面・軌跡問題。「指数表示で代入 (1)」→「 $|w|$ の半角化 (2)」→「偏角の整理 (3)」→「具体点の計算 (4)」の段階構成。

(1) 代入展開: $z = e^{i\theta}$ より $z^2 = e^{2i\theta}$ 。

$$w = z^2 + z = e^{2i\theta} + e^{i\theta} = (\cos 2\theta + \cos \theta) + i(\sin 2\theta + \sin \theta).$$

(2) $|w|$ の計算: 実部と虚部の二乗和:

$$|w|^2 = (\cos 2\theta + \cos \theta)^2 + (\sin 2\theta + \sin \theta)^2.$$

展開して整理:

$$= \cos^2 2\theta + 2 \cos 2\theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 2\theta + 2 \sin 2\theta \sin \theta + \sin^2 \theta = 1 + 1 + 2(\cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta) = 2 + 2 \cos(2\theta - \theta) = 2 + 2 \cos \theta.$$

半角公式 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$ より

$$|w|^2 = 2 \cdot 2 \cos^2(\theta/2) = 4 \cos^2(\theta/2) \implies |w| = 2|\cos(\theta/2)|.$$

最大値: $\cos(\theta/2) = \pm 1 \Leftrightarrow \theta = 0$ (主値内) で $|w|_{\max} = 2$ 。

最小値: $\cos(\theta/2) = 0 \Leftrightarrow \theta = \pi$ で $|w|_{\min} = 0$ (原点通過)。

(3) 偏角: 和→積で

$$w = e^{2i\theta} + e^{i\theta} = e^{i\cdot 3\theta/2}(e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}) = 2 \cos(\theta/2) \cdot e^{i\cdot 3\theta/2}.$$

よって $\cos(\theta/2) \geq 0$ の範囲 ($-\pi \leq \theta \leq \pi$ の主領域) では

$$|w| = 2 \cos(\theta/2), \quad \arg w = \frac{3\theta}{2}.$$

これは極座標で $r = 1 + \cos \phi$ (心臓形, $\phi = 3\theta/2 - \theta = \theta/2$ で適切に置換) に類する曲線。

(4) 具体値: $\omega = e^{2\pi i/3} = \cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3) = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。 $\omega^2 = e^{4\pi i/3} = -1/2 - i\sqrt{3}/2$ 。

ω は $\omega^3 = 1$ かつ $1 + \omega + \omega^2 = 0$ を満たす。

$$w(\omega) = \omega^2 + \omega = -1.$$

← 指数表示 $|z|=1 \Rightarrow z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

← De Moivre $z^2 = (e^{i\theta})^2 = e^{2i\theta} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$

← 代入 $w = z^2 + z = (\cos 2\theta + \cos \theta) + i(\sin 2\theta + \sin \theta)$

← 余弦差 $\cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta = \cos(2\theta - \theta) = \cos \theta$

← 半角公式 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2) \rightarrow |w|^2 = 4 \cos^2(\theta/2)$

← $|w|$ の式 $|w| = 2|\cos(\theta/2)|$: 最大 2 ($\theta=0$), 最小 0 ($\theta=\pi$)

← 因数分解 $w = e^{i\theta}(e^{i\theta} + 1) = 2 \cos(\theta/2) \cdot e^{i\cdot 3\theta/2}$

← 心臓形 極座標で原点を通る閉曲線 (cardioid)

← 1の3乗根 $\omega^3 = 1, 1$
 $\omega = e^{2\pi i/3}, \omega^2 = e^{4\pi i/3}$

← 対称性 $w(\omega) = \omega^2 + \omega = -1$ (実数)

$$w(\omega^2) = (\omega^2)^2 + \omega^2 = \omega^4 + \omega^2 = \omega + \omega^2 = -1.$$

よって $w(\omega) = w(\omega^2) = -1$ 。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

$z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ とおく。

De Moivre の定理から

$$z^2 = (e^{i\theta})^2 = e^{2i\theta} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta.$$

よって

$$w = z^2 + z = (\cos 2\theta + i \sin 2\theta) + (\cos \theta + i \sin \theta).$$

実部・虚部分けて整理:

$$w = (\cos 2\theta + \cos \theta) + i(\sin 2\theta + \sin \theta).$$

【検算】: $\theta = 0 \rightarrow w = (1 + 1) + i(0 + 0) = 2$ 、 $z = 1$ より $w = z^2 + z = 1 + 1 = 2$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $z = e^{i\theta}$ の指数表示の採用 1 点
- $z^2 = e^{2i\theta} = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$ 3 点
- 実部と虚部分離 2 点
- $w = (\cos 2\theta + \cos \theta) + i(\sin 2\theta + \sin \theta)$ 2 点

(2) 解答 (10 点)

(1) より

$$|w|^2 = (\cos 2\theta + \cos \theta)^2 + (\sin 2\theta + \sin \theta)^2.$$

展開:

$$= \cos^2 2\theta + 2 \cos 2\theta \cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 2\theta + 2 \sin 2\theta \sin \theta + \sin^2 \theta.$$

ここで $\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta = 1$ 、 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ より

$$|w|^2 = 1 + 1 + 2(\cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta).$$

余弦差の加法定理 $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ ($A = 2\theta$, $B = \theta$) より

$$\cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta = \cos(2\theta - \theta) = \cos \theta.$$

よって

$$|w|^2 = 2 + 2 \cos \theta.$$

半角公式 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$ より

$$|w|^2 = 2(1 + \cos \theta) = 2 \cdot 2 \cos^2(\theta/2) = 4 \cos^2(\theta/2).$$

平方根をとって (絶対値を付ける):

$$|w| = 2 \left| \cos \frac{\theta}{2} \right|.$$

最大値と最小値:

$|\cos(\theta/2)| \in [0, 1]$ なので $|w| \in [0, 2]$ 。

- 最大値: $|\cos(\theta/2)| = 1 \Leftrightarrow \theta/2 = 0$ または $\pi \Leftrightarrow \theta = 0$ (主値 $[0, 2\pi)$ では $\theta = 0$ のみ)。このとき $|w|_{\max} = 2$ 。
- 最小値: $\cos(\theta/2) = 0 \Leftrightarrow \theta/2 = \pi/2 \Leftrightarrow \theta = \pi$ 。このとき $|w|_{\min} = 0$ (原点を通過)。

$$\boxed{|w|_{\max} = 2 \quad (\theta = 0), \quad |w|_{\min} = 0 \quad (\theta = \pi).}$$

【検算】: $\theta = \pi/2 \rightarrow |w| = 2 \cos(\pi/4) = 2 \cdot (1/\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ 。直接: $z = i, w = i^2 + i = -1 + i, |w| = \sqrt{2}$ ✓。

【採点ポイント (10 点)】

- $|w|^2 = (\cos 2\theta + \cos \theta)^2 + (\sin 2\theta + \sin \theta)^2$ の設定 …… 1 点
- 展開と $\cos^2 + \sin^2 = 1$ の活用 …………… 2 点
- 余弦差の加法定理で $\cos(2\theta - \theta) = \cos \theta \cdots$ 2 点
- $|w|^2 = 2 + 2 \cos \theta$ の導出 …………… 1 点
- 半角公式で $4 \cos^2(\theta/2)$ への変形 …………… 2 点
- $|w| = 2 |\cos(\theta/2)|$ の結論 (絶対値必須) $\cdots$ 1 点
- 最大 2 ($\theta = 0$), 最小 0 ($\theta = \pi$) $\cdots$ 1 点

(3) 解答 (8 点)

指数和の因数分解:

$$w = e^{2i\theta} + e^{i\theta} = e^{i\theta}(e^{i\theta} + 1).$$

ここでさらに $e^{i\theta} + 1$ を半角因数分解する:

$$e^{i\theta} + 1 = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}) = e^{i\theta/2} \cdot 2 \cos(\theta/2).$$

したがって

$$w = e^{i\theta} \cdot e^{i\theta/2} \cdot 2 \cos(\theta/2) = 2 \cos(\theta/2) \cdot e^{i3\theta/2}.$$

$\cos(\theta/2) \geq 0$ の範囲 ($-\pi \leq \theta \leq \pi$, すなわち $-\pi/2 \leq \theta/2 \leq \pi/2$) では

$$|w| = 2 \cos(\theta/2) \geq 0, \quad \arg w = \frac{3\theta}{2}.$$

$\cos(\theta/2) < 0$ の範囲 ($\pi < \theta < 3\pi$ 等) では因子 $\cos(\theta/2) = -|\cos(\theta/2)|$ の符号を $e^{i\pi}$ に吸収させて

$$w = 2 |\cos(\theta/2)| \cdot e^{i(3\theta/2 + \pi)}.$$

軌跡が心臓形 (カージオイド) であること:

極座標で $r = |w|, \phi = \arg w$ とおくと、 $\phi = 3\theta/2$ ($\theta \in [-\pi, \pi]$) で $\phi \in [-3\pi/2, 3\pi/2]$ を一巡し、 $r = 2 \cos(\theta/2) = 2 \cos(\phi/3) \cdots$ ではなく、 $\theta = 2\phi/3$ から $r = 2 \cos(\phi/3)$ となる。これは原点を通る閉曲線で、 $\theta = 0$ ($\phi = 0$) で $w = 2$ (実軸正方向に最遠)、 $\theta = \pi$ ($\phi = 3\pi/2$) で $w = 0$ (原点) を通過し、ハート (心臓) 状の対称曲線を描く。

$$\boxed{w = 2 \cos(\theta/2) \cdot e^{i3\theta/2}, \quad \arg w = \frac{3\theta}{2} \pmod{2\pi}.$$

【検算】: $\theta = 0 \rightarrow w = 2 \cdot 1 \cdot e^0 = 2$ ✓。 $\theta = \pi/2 \rightarrow w = 2 \cos(\pi/4) \cdot e^{i3\pi/4} = \sqrt{2} \cdot (-\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}) = -1 + i$ ✓ ($z = i, z^2 = -1, w = -1 + i$)。

【採点ポイント (8 点)】

- $w = e^{i\theta}(e^{i\theta} + 1)$ の因数分解 …………… 2 点
- $e^{i\theta} + 1 = 2 \cos(\theta/2) \cdot e^{i\theta/2} \cdots$ 2 点
- $w = 2 \cos(\theta/2) \cdot e^{i3\theta/2}$ の整理 …… 2 点
- $\arg w = 3\theta/2$ の結論 …………… 1 点
- 心臓形 (原点通過の閉曲線) であることの言及 $\cdots$ 1 点

(4) 解答 (8 点)

$\omega = e^{2\pi i/3}$ は 1 の原始 3 乗根なので

$$\omega^3 = 1, \quad 1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

具体的に

$$\omega = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$$\omega^2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$z = \omega$ のときの w :

$$w(\omega) = \omega^2 + \omega.$$

$1 + \omega + \omega^2 = 0$ より $\omega + \omega^2 = -1$ 。よって

$$w(\omega) = -1.$$

$z = \omega^2$ のときの w :

$$w(\omega^2) = (\omega^2)^2 + \omega^2 = \omega^4 + \omega^2.$$

$\omega^4 = \omega^{3+1} = \omega^3 \cdot \omega = 1 \cdot \omega = \omega$ なので

$$w(\omega^2) = \omega + \omega^2 = -1.$$

$$w(\omega^2) = -1.$$

したがって

$$w(\omega) = w(\omega^2) = -1 \quad (\text{等しい}).$$

これは ω と ω^2 が複素共役 ($\bar{\omega} = \omega^2$) で、 w が実係数多項式 $z^2 + z$ で定まるため、 $w(\bar{z}) = \overline{w(z)}$ が成り立ち、特に $w(\omega) = -1$ (実数) なので $w(\omega^2) = \overline{-1} = -1$ という背景もある。

【検算】: 直接計算で $\omega + \omega^2 = (-1/2 + i\sqrt{3}/2) + (-1/2 - i\sqrt{3}/2) = -1$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $\omega^3 = 1, 1 + \omega + \omega^2 = 0$ の活用 …… 2 点
- $w(\omega) = \omega^2 + \omega = -1$ …… 2 点
- $\omega^4 = \omega$ の計算 …… 2 点
- $w(\omega^2) = -1$ …… 1 点
- $w(\omega) = w(\omega^2)$ の比較言明 …… 1 点

【頻出ミス】

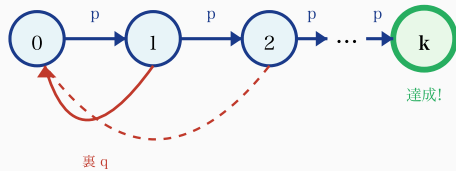
- (1) z^2 の展開で De Moivre の定理を使わず $(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + 2i \sin \theta \cos \theta$ までは合うが $\cos 2\theta + i \sin 2\theta$ への簡約を忘れる
- (1) 実部 $\cos 2\theta + \cos \theta$ を $\cos(2\theta + \theta) = \cos 3\theta$ と誤る
- (2) $|w|^2$ を展開する際に交差項 $2 \cos 2\theta \cos \theta + 2 \sin 2\theta \sin \theta$ を忘れる
- (2) 余弦差の加法定理を「和」と混同し $\cos(2\theta + \theta) = \cos 3\theta$ と誤る (正解は差 $\cos \theta$)
- (2) 半角公式 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$ で係数 2 を忘れる
- (2) $|w| = 2 \cos(\theta/2)$ と絶対値なしで書いて $\theta > \pi$ で負の値を許容してしまう
- (3) $w = e^{i\theta}(e^{i\theta} + 1)$ の因数分解を思いつかず、力ずくで偏角を計算しようとして詰まる
- (3) $e^{i\theta} + 1 = 2 \cos(\theta/2)e^{i\theta/2}$ の中央項抜き出しを忘れる
- (4) ω^4 の簡約を忘れて $\omega^4 + \omega^2$ のまま「直接計算で -1」と結論できない
- (4) $1 + \omega + \omega^2 = 0$ を使わず $-1/2 + i\sqrt{3}/2$ を直接代入して計算ミス

第 2 問 (解答解説)

33点

[k 連続成功までの状態遷移図]

状態 j: 直前に表が j 回連続中



裏 q (どの状態からも 0 へ)

$$E_k = (1/p)^k + \dots + 1/p \text{ の和}$$

Markov 状態遷移: 表 p で次へ、裏 q で 0 に戻る、k で吸収

$E_k = 1/p + 1/p^2 + \dots + 1/p^k$ の表 ($p = 1/3$)

k	$1/p^k$	E_k (和)	公式値
1	3	3	3
2	9	3 + 9 = 12	12
3	27	3 + 9 + 27 = 39	39
4	81	3 + 9 + 27 + 81 = 120	120
5	243	3 + ... + 243 = 363	363
k	3^k	$(3^{k+1} - 3)/2$	$(3^k - 1)/(2/3)$

$$\text{公式: } E_k = ((1/p)^k - 1)/(1 - p)$$

E_k の具体値 ($p = 1/3$): 急速に増大、 $k=3$ で 39 回、 $k=5$ で 363 回

考え方

東工大頻出の確率漸化式 (連続成功)。「幾何分布 E_1 (1)」→「漸化式 E_2 (2)」→「一般 E_k の帰納法 (3)」→「閉じた形 (4)」の段階構成。

(1) 幾何分布: 表が初めて出る確率分布は幾何分布 $P(X_1 = n) = q^{n-1}p$ 。期待値:

$$E_1 = \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}p = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p} = 3.$$

(2) 漸化式 E_2 : 状態を「直前に表が連続している回数」で定義。 E_2 を求めるには「まず 1 回表を出す (E_1 期待値で達成)」→「そこから「直後に再び表が出れば達成 (確率 p, 追加 1 回)」「裏が出れば最初に戻る (確率 q, 追加 1 回 + さらに E_2 必要)」。

期待値の分解:

$$E_2 = E_1 + 1 \cdot (2 \text{ 回目試行}) + q \cdot E_2.$$

整理: $E_2(1 - q) = E_1 + 1 \Rightarrow E_2 = \frac{E_1 + 1}{p}$ 。 $p = 1/3, E_1 = 3$ より $E_2 = (3 + 1)/(1/3) = 12$ 。

(3) E_3 と一般 E_k : 同様に $E_3 = (E_2 + 1)/p = (12 + 1)/(1/3) = 39$ 。

帰納法で $E_k = 1/p + 1/p^2 + \dots + 1/p^k$ を示す:

- $k = 1$: $E_1 = 1/p$ ✓

- $k \rightarrow k + 1$: $E_{k+1} = (E_k + 1)/p = (1/p + \dots + 1/p^k + 1)/p = 1/p^2 + \dots + 1/p^{k+1} + 1/p = 1/p + 1/p^2 + \dots + 1/p^{k+1}$ ✓

(4) 等比数列の和: 初項 $1/p$, 公比 $1/p$ ($\neq 1, p \neq 1$) の等比数列。

$$E_k = \sum_{j=1}^k \left(\frac{1}{p}\right)^j = \frac{(1/p)((1/p)^k - 1)}{(1/p) - 1} = \frac{(1/p)^{k+1} - 1/p}{(1 - p)/p} = \frac{(1/p)^k - 1}{1 - p} \cdot \frac{1}{p} \cdot p = \frac{(1/p)^k - 1}{1 - p}.$$

$p = 1/3, k = 3 \rightarrow E_3 = ((1/(1/3))^3 - 1)/(1 - 1/3) = (27 - 1)/(2/3) = 26 \cdot 3/2 = 39$ ✓。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

- ← 幾何分布 $P(X_1 = n) = q^{n-1}p, E[X_1] = 1/p$
- ← E_1 $p = 1/3 \rightarrow E_1 = 3$ 回
- ← 漸化式 $E_k = (E_{k-1} + 1)/p$ ($k \geq 1, E_0 = 0$)
- ← 導出 途切れ確率 q で 0 戻り $\rightarrow E_k(1 - q) = E_{k-1} + 1$
- ← E_2, E_3 $p = 1/3 \rightarrow E_2 = 12, E_3 = 39$
- ← 帰納法 $Q(k): E_k = \sum_{j=1}^k 1/p^j$
- ← 等比和 $E_k = ((1/p)^k - 1)/(1 - p)$
- ← 増大 $p = 1/3 \rightarrow 1, 4, 13, 40$ 倍と $(1/p)^k$ ペース増加
- ← 別の p $p = 1/2, k = 3 \rightarrow E_3 = (8 - 1)/(1/2) = 14$

表が出る確率 p 、裏が出る確率 $q = 1 - p$ のコインで、初めて表が出るまでの試行回数 X_1 は幾何分布に従う:

$$P(X_1 = n) = q^{n-1}p \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

期待値:

$$E_1 = \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}p = p \sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}.$$

ここで $\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p^2}$ (微分公式) より

$$E_1 = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

$p = 1/3$ を代入:

$E_1 = \frac{1}{p} = 3.$

【別解 (1 段の漸化式)】: E_1 は初回試行 (1 回) を行い、表が出れば終了 (確率 p)、裏が出れば最初に戻る (確率 q)。期待値方程式:

$$E_1 = 1 + qE_1 \implies E_1(1 - q) = 1 \implies E_1 = \frac{1}{p} = 3.$$

【検算】: $p = 1/3$ なら平均 3 回投げて初の表が出る、直感とも合う。

【採点ポイント (7 点)】

- 幾何分布または期待値方程式の明示 2 点
- $E_1 = 1/p$ の導出 3 点
- $p = 1/3$ で $E_1 = 3$ の数値計算 2 点

(2) 解答 (9 点)

漸化式の導出:

連続 2 回表を達成するまでの試行は次のように段階分け:

- 段階 A: 「初めて表 1 回を達成する」 (期待値 E_1 回)。
- 段階 B: 段階 A 直後に追加で 1 回投げる:
- 確率 p で表 $\rightarrow$ 連続 2 回達成 (追加 1 回で終了)。
- 確率 q で裏 $\rightarrow$ 連続が途切れ、最初の状態に戻る (追加 1 回 + さらに E_2 回必要)。

期待値分解:

$$E_2 = E_1 + 1 + q \cdot E_2.$$

(+1 は段階 B の追加 1 投、 $q \cdot E_2$ は裏が出た場合の再挑戦コスト。)

整理:

$$E_2 - qE_2 = E_1 + 1 \implies E_2(1 - q) = E_1 + 1 \implies E_2 = \frac{E_1 + 1}{p}.$$

$E_2 = \frac{E_1 + 1}{p} = \frac{1}{p}(E_1 + 1).$

数値: $p = 1/3, E_1 = 3$ より

$$E_2 = \frac{3 + 1}{1/3} = 4 \cdot 3 = 12.$$

$E_2 = 12.$

【検算 (公式から)】: 一般式 $E_k = \frac{(1/p)^k - 1}{1 - p}$ (後述) で $k = 2, p = 1/3 \rightarrow E_2 = ((3)^2 - 1)/(2/3) = 8 \cdot 3/2 =$

12 ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- 段階 A・B の分解 (連続途切れに注意) …… 2 点
- 期待値方程式 $E_2 = E_1 + 1 + qE_2$ …… 3 点
- $E_2 = (E_1 + 1)/p$ への整理 …… 2 点
- 数値 $E_2 = 12$ の計算 …… 2 点

(3) 解答 (9 点)

E_3 の計算:

$k \geq 2$ で同様の議論により

$$E_k = \frac{E_{k-1} + 1}{p}.$$

$k = 3$:

$$E_3 = \frac{E_2 + 1}{p} = \frac{12 + 1}{1/3} = 13 \cdot 3 = 39.$$

$E_3 = 39.$

一般 $E_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k}$ の帰納法証明:

命題 $Q(k) : E_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{p^j}$ 。

【ステップ 1: $Q(1)$ の確認】

$E_1 = 1/p$ ((1) より)。一方、 $\sum_{j=1}^1 1/p^j = 1/p$ ✓。

【ステップ 2: $Q(k) \Rightarrow Q(k+1)$ の証明】

$Q(k)$ を仮定: $E_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k}$ 。

漸化式から

$$E_{k+1} = \frac{E_k + 1}{p} = \frac{1}{p} (E_k + 1) = \frac{1}{p} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k} + 1 \right).$$

分配:

$$E_{k+1} = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^3} + \cdots + \frac{1}{p^{k+1}} + \frac{1}{p} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^{k+1}} = \sum_{j=1}^{k+1} \frac{1}{p^j}.$$

よって $Q(k+1)$ も成立。

【結論】

ステップ 1, 2 より、すべての $k \geq 1$ で

$$E_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{p^j} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k}.$$

(証明終)

【検算】: $p = 1/3$ で $E_3 = 1/(1/3) + 1/(1/3)^2 + 1/(1/3)^3 = 3 + 9 + 27 = 39$ ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- $E_3 = (E_2 + 1)/p = 39$ の数値 …… 2 点
- 命題 $Q(k)$ の明示 …… 1 点
- $Q(1)$ の確認 …… 1 点
- 漸化式の代入 $E_{k+1} = (E_k + 1)/p$ …… 2 点

- 分配と整理で $Q(k+1)$ 導出 2 点
- 結論の明示 1 点

(4) 解答 (8 点)

(3) の表示は初項 $a = 1/p$, 公比 $r = 1/p$ の等比数列の和。 $p \neq 1$ より $r \neq 1$ なので等比数列の和の公式:

$$E_k = \sum_{j=1}^k \left(\frac{1}{p}\right)^j = \frac{(1/p) \cdot ((1/p)^k - 1)}{(1/p) - 1} = \frac{(1/p)^{k+1} - (1/p)}{(1-p)/p}.$$

分子分母に p を掛けて整理:

$$E_k = \frac{(1/p)^{k+1} \cdot p - 1}{1 - p} = \frac{(1/p)^k - 1}{1 - p}.$$

$((1/p)^{k+1} \cdot p = (1/p)^k$ を用いた。)

$$E_k = \frac{(1/p)^k - 1}{1 - p} = \frac{(1/p)^k - 1}{q}.$$

$p = 1/3, k = 3$ での確認:

$1/p = 3, (1/p)^3 = 27, 1 - p = 2/3$ より

$$E_3 = \frac{27 - 1}{2/3} = \frac{26}{2/3} = 26 \cdot \frac{3}{2} = 39.$$

$$E_3 = 39 \quad (p = 1/3, k = 3).$$

(3) の結果と一致する ✓。

【参考】: 一般に「成功確率 p の試行で k 連続成功までの期待回数」は $E_k = ((1/p)^k - 1)/(1 - p)$ と表され、これは Markov 鎖の状態 $0, 1, \dots, k$ の吸収時間の理論からも導かれる。例えば 3 連続表 ($p = 1/2$) なら $E_3 = (8 - 1)/(1/2) = 14$ 、4 連続 ($p = 1/2$) なら $E_4 = (16 - 1)/(1/2) = 30$ など。

【採点ポイント (8 点)】

- 等比数列の和の公式の適用 2 点
- $E_k = ((1/p)^{k+1} - 1/p)/((1 - p)/p)$ の式 ... 2 点
- 分子分母整理で $E_k = ((1/p)^k - 1)/(1 - p)$... 2 点
- $p = 1/3, k = 3$ で $E_3 = 39$ の検算 2 点

【頻出ミス】

- (1) 幾何分布の期待値公式 $E[X] = 1/p$ を $1/q$ や p と混同
- (1) 微分公式 $\sum nq^{n-1} = 1/(1 - q)^2$ を $1/(1 - q)$ と誤る
- (2) 漸化式構成で「途中まで成功した部分の状態」を見落とし、 $E_2 = E_1 + E_1 = 2E_1 (= 6)$ と単純加算する
大誤
- (2) 失敗 (裏) のときに「最初から E_2 再挑戦」ではなく「 E_1 から再挑戦」と誤る
- (2) $E_2 = (E_1 + 1)/p$ の通分で $(E_1 + 1) \cdot p$ と乗除を逆にする (正は割り算)
- (3) 帰納法の仮定 $Q(k)$ をそのまま E_{k+1} に代入しないで詰まる
- (3) 漸化式に代入後、分配で $1/p \cdot 1 = 1/p$ の項を忘れて $E_{k+1} = \sum_{j=2}^{k+1} 1/p^j$ となる
- (4) 等比数列の和の公式で初項を $a = 1/p$ でなく $a = (1/p)^0 = 1$ と誤る (今回の和は $j = 1$ から)
- (4) 分母 $1 - p$ を $1 - 1/p$ と書く (公比は $1/p$ だが、最終整理で $1 - p$ の形になる)
- (4) $p = 1/3, k = 3$ で $(1/p)^3 = (1/3)^3 = 1/27$ と分母分子を逆に計算 (正は $1/p = 3 \rightarrow 3^3 = 27$)

第 3 問 (解答解説)

33点

[Euclid 互除法と拡張 Euclid の流れ]

【互除法】

$$\begin{aligned} 91 &= 49 \cdot 1 + 42 && \rightarrow \text{余り } 42 \\ 49 &= 42 \cdot 1 + 7 && \rightarrow \text{余り } 7 \\ 42 &= 7 \cdot 6 + 0 && \rightarrow \text{gcd}=7 \end{aligned}$$



逆代入

【逆代入】

$$\begin{aligned} 7 &= 49 - 42 && \text{式 (B)} \\ &= 49 - (91 - 49) && 42 = 91 - 49 \text{ 代入} \\ &= 2 \cdot 49 - 91 && \rightarrow (x,y)=(-1,2) \end{aligned}$$

$$91 \cdot (-1) + 49 \cdot 2 = -91 + 98 = 7 \checkmark$$

Euclid 互除法 (上) と拡張 Euclid 逆代入 (下) で特殊解 $(-1, 2)$ を構築

[$91x + 49y = 14$ の整数解一覧 ($k = -2..2$)]

k	$x = -2 + 7k$	$y = 4 - 13k$	検算
-2	-16	30	14 ✓
-1	-9	17	14 ✓
0	-2	4	特殊解
1	5	-9	14 ✓
2	12	-22	14 ✓

x は 7 ステップ、y は -13 ステップで変化

解は無限個 ($k \in \mathbb{Z}$)、 $x = -2 + 7k$, $y = 4 - 13k$

解の存在条件: $\text{gcd}(91, 49) = 7 \mid 14 \checkmark$

$91x + 49y = 14$ の整数解は $(-2 + 7k, 4 - 13k)$, $k \in \mathbb{Z}$ (無限個)

← **互除法** $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$, 0 で停止

← **適用** $\text{gcd}(91, 49) = \text{gcd}(49, 42) = \text{gcd}(42, 7) = 7$

← **素因数** $91 = 7 \cdot 13$, $49 = 7^2 \rightarrow \text{gcd} = 7$

← **拡張Euclid** 逆代入で $au + bv = \text{gcd}$ の (u, v) 構築

← **特殊解** $7 = 2 \cdot 49 - 91 \rightarrow (x, y) = (-1, 2)$

← **倍数** $14 = 2 \cdot 7 \rightarrow (x, y) = (-2, 4)$ (特殊解 $\times 2$)

← **一般解** $x = x_0 + (b/g)k$, $y = y_0 - (a/g)k$ ($g = \text{gcd}$)

← **本問** $x = -2 + 7k$, $y = 4 - 13k$ ($k \in \mathbb{Z}$)

← **存在条件** $ax + by = c$ が整数解 $\Leftrightarrow \text{gcd}(a, b) \mid c$

← **本問 c=5** $\text{gcd}(91, 49) = 7 \nmid 5 \rightarrow$ 整数解なし

考え方

東工大頻出の整数論・一次不定方程式。「Euclid 互除法で $\text{gcd}(1)$ 」 $\rightarrow$ 「逆順で特殊解 (2)」 $\rightarrow$ 「一般解と倍数 c (3)」 $\rightarrow$ 「解の存在条件 (4)」の段階構成。

(1) Euclid 互除法:

$$\begin{aligned} - 91 &= 49 \cdot 1 + 42 \\ - 49 &= 42 \cdot 1 + 7 \\ - 42 &= 7 \cdot 6 + 0 \\ \Rightarrow \text{gcd}(91, 49) &= 7. \end{aligned}$$

(2) 拡張 Euclid (逆順): 互除法の途中式を逆代入:

$$\begin{aligned} - \text{式 } 2: 7 &= 49 - 42 \cdot 1 \\ - \text{式 } 1: 42 &= 91 - 49 \cdot 1 \rightarrow \text{代入: } 7 = 49 - (91 - 49) = 49 \cdot 2 - 91 \cdot 1 = -91 + 2 \cdot 49. \\ \Rightarrow (x_0, y_0) &= (-1, 2). \text{ 検算: } 91 \cdot (-1) + 49 \cdot 2 = -91 + 98 = 7 \checkmark. \end{aligned}$$

(3) $91x + 49y = 14$: $14 = 2 \cdot 7$ なので (2) の解を 2 倍した $(x'_0, y'_0) = (-2, 4)$ が特殊解。

$$\text{検算: } 91 \cdot (-2) + 49 \cdot 4 = -182 + 196 = 14 \checkmark.$$

一般解: $91(x - x'_0) + 49(y - y'_0) = 0 \Rightarrow 91(x + 2) = -49(y - 4) \Rightarrow 13(x + 2) = -7(y - 4)$ (両辺を $\text{gcd} = 7$ で割る)。

$\text{gcd}(13, 7) = 1$ なので $x + 2$ は 7 の倍数、 $y - 4$ は 13 の倍数。

$$x + 2 = 7k \Rightarrow x = -2 + 7k, y - 4 = -13k \Rightarrow y = 4 - 13k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

(4) $91x + 49y = 5$: 左辺は $\text{gcd}(91, 49) = 7$ の倍数だが、5 は 7 の倍数ではない。よって整数解なし。

一般定理: $ax + by = c$ が整数解を持つ $\Leftrightarrow \text{gcd}(a, b) \mid c$ ($\text{gcd}(a, b)$ が c を割り切る)。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

Euclid の互除法を 91 と 49 に適用する:

$$91 = 49 \cdot 1 + 42 \quad (\text{余り } 42).$$

$$49 = 42 \cdot 1 + 7 \quad (\text{余り } 7).$$

$$42 = 7 \cdot 6 + 0 \quad (\text{余り } 0).$$

最後の非零余りは 7 なので

$$\boxed{\gcd(91, 49) = 7.}$$

【検算】: $91 = 7 \cdot 13$, $49 = 7 \cdot 7 \rightarrow$ 共通因数は 7 ✓ (確かに 13 と 7 は互いに素)。

【採点ポイント (7 点)】

- $91 = 49 \cdot 1 + 42$ 2 点
- $49 = 42 \cdot 1 + 7$ 2 点
- $42 = 7 \cdot 6 + 0$ (停止条件) 2 点
- $\gcd = 7$ の結論 1 点

(2) 解答 (9 点)

(1) の互除法の途中式を逆順にたどる (拡張 Euclid):

$$\text{式 (B): } 7 = 49 - 42 \cdot 1 = 49 - 42.$$

$$\text{式 (A): } 42 = 91 - 49 \cdot 1 = 91 - 49 \rightarrow \text{(B) に代入:}$$

$$7 = 49 - (91 - 49) = 49 - 91 + 49 = 2 \cdot 49 - 91.$$

整理:

$$7 = (-1) \cdot 91 + 2 \cdot 49.$$

よって

$$\boxed{(x_0, y_0) = (-1, 2).}$$

【検算】: $91 \cdot (-1) + 49 \cdot 2 = -91 + 98 = 7$ ✓。

【別の特殊解の例】: $(x_0, y_0) + (49, -91)/7 \cdot k = (-1 + 7k, 2 - 13k)$ から $k = 1$ で $(6, -11)$:

$$91 \cdot 6 + 49 \cdot (-11) = 546 - 539 = 7 \quad \checkmark. \quad k = -1 \text{ で } (-8, 15):$$

$$91 \cdot (-8) + 49 \cdot 15 = -728 + 735 = 7 \quad \checkmark.$$

【採点ポイント (9 点)】

- 式 (B) $7 = 49 - 42$ の抽出 2 点
- 式 (A) $42 = 91 - 49$ の代入 3 点
- 整理して $7 = 2 \cdot 49 - 91$ 2 点
- $(x_0, y_0) = (-1, 2)$ の明示 1 点
- 検算で代入確認 1 点

(3) 解答 (9 点)

特殊解:

(2) の解 $(x_0, y_0) = (-1, 2)$ は $91x_0 + 49y_0 = 7$ を満たす。両辺を 2 倍:

$$91 \cdot (-2) + 49 \cdot 4 = 14.$$

よって $91x + 49y = 14$ の特殊解は $(x'_0, y'_0) = (-2, 4)$ 。

一般解:

他の解 (x, y) も $91x + 49y = 14$ を満たすので、辺々を引くと

$$91(x - x'_0) + 49(y - y'_0) = 0.$$

$$91(x + 2) = -49(y - 4).$$

両辺を $\gcd(91, 49) = 7$ で割る ($91 = 7 \cdot 13, 49 = 7 \cdot 7$):

$$13(x+2) = -7(y-4).$$

$\gcd(13, 7) = 1$ (13 と 7 は互いに素) なので、 $x+2$ は 7 の倍数:

$$x+2 = 7k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

これを代入して

$$13 \cdot 7k = -7(y-4) \implies 13k = -(y-4) \implies y-4 = -13k \implies y = 4 - 13k.$$

まとめて

$$(x, y) = (-2 + 7k, 4 - 13k) \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

【検算】:

- $k = 0$: $(x, y) = (-2, 4) \rightarrow 91 \cdot (-2) + 49 \cdot 4 = -182 + 196 = 14 \quad \checkmark$
- $k = 1$: $(x, y) = (5, -9) \rightarrow 91 \cdot 5 + 49 \cdot (-9) = 455 - 441 = 14 \quad \checkmark$
- $k = -1$: $(x, y) = (-9, 17) \rightarrow 91 \cdot (-9) + 49 \cdot 17 = -819 + 833 = 14 \quad \checkmark$

【採点ポイント (9 点)】

- 特殊解 $(-2, 4)$ の取り出し (2 倍) 2 点
- $91(x+2) = -49(y-4)$ の引き算 2 点
- 両辺を $\gcd = 7$ で割って $13(x+2) = -7(y-4) \cdots$ 2 点
- $\gcd(13, 7) = 1$ から $x+2 = 7k$ の論証 2 点
- 一般解 $(x, y) = (-2 + 7k, 4 - 13k)$ 1 点

(4) 解答 (8 点)

$91x + 49y = 5$ に整数解がないことの証明:

$91x + 49y = 7 \cdot 13x + 7 \cdot 7y = 7(13x + 7y)$ より、左辺は 常に 7 の倍数。

一方、右辺 5 は 7 で割って余り 5 ($= 5 \not\equiv 0 \pmod{7}$) なので 7 の倍数でない。

よって任意の整数 x, y に対して

$$91x + 49y \equiv 0 \pmod{7} \neq 5.$$

ゆえに $91x + 49y = 5$ には整数解が存在しない。(証明終)

$$91x + 49y = 5 \text{ は整数解なし.}$$

一般定理 (一次不定方程式の解の存在条件):

整数 a, b, c (a, b は同時に 0 ではない) について、次が成り立つ:

$$ax + by = c \text{ が整数解を持つ} \iff \gcd(a, b) \mid c.$$

($\Rightarrow$) $ax + by = c$ に整数解 (x, y) があるとき、 $g = \gcd(a, b)$ は a, b の共通因数なので $g \mid (ax + by) = c$ 。

($\Leftarrow$) $g \mid c$ のとき $c = gc'$ (c' は整数)。拡張 Euclid アルゴリズムで $au + bv = g$ となる整数 u, v が見つかるので、両辺を c' 倍して $a(c'u) + b(c'v) = gc' = c$ 。よって $(x, y) = (c'u, c'v)$ が解。

本問への適用: $\gcd(91, 49) = 7$ 。

- $c = 7, 14, 21, \dots$ (7 の倍数) $\rightarrow$ 解あり ((2), (3) で確認)
- $c = 5$ (7 で割れない) $\rightarrow$ 解なし

【検算】: 模擬チェック: $91 \cdot 1 + 49 \cdot 0 = 91 = 7 \cdot 13$ (7 の倍数)、 $91 \cdot 0 + 49 \cdot 1 = 49 = 7 \cdot 7$ (7 の倍数)。任意の整数線形結合は 7 の倍数 $\checkmark$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- $91x + 49y = 7(13x + 7y)$ の因数分解 2 点

- 「左辺は常に 7 の倍数」の指摘 …………… 2 点
- 5 が 7 の倍数でない $\rightarrow$ 解なし …………… 1 点
- 一般定理 $\gcd(a, b) \mid c \Leftrightarrow$ 解あり の述べ … 2 点
- $(\Rightarrow)$ または $(\Leftarrow)$ のいずれかの証明骨子 …… 1 点

【頻出ミス】

- (1) Euclid 互除法で「 $91 = 49 \cdot 1 + 42$ 」の余り 42 を「43」や「41」と算術ミス ($91 - 49 = 42$)
- (1) 停止条件を見誤り、余り 0 になる前に止めて $\gcd$ を 42 や 49 と誤る
- (2) 拡張 Euclid で式 (B) $7 = 49 - 42$ から始めず、いきなり $7 = 91 - 84$ などと飛ぶ
- (2) 代入時の符号ミス: $49 - (91 - 49) = 49 - 91 - 49 = -91$ (二重マイナスを忘れる)
- (3) 特殊解を 2 倍するのを忘れ、 $(-1, 2)$ で $91x + 49y = 14$ と書いてしまう (左辺は 7)
- (3) 一般解の差分項を $(x + 2) = 49k, (y - 4) = -91k$ と 7 で割らずそのまま使う (周期がムダに 7 倍大きい)
- (3) $\gcd(13, 7) = 1$ の確認を怠り、 $x + 2$ が 7 の倍数とできない
- (4) 「左辺は 7 の倍数」の論証で $91 = 7 \cdot 13, 49 = 7 \cdot 7$ の素因数分解を明示せず、論理の根拠が曖昧
- (4) 一般定理を $\gcd(a, b) \cdot c$ や $c \mid \gcd(a, b)$ と必要十分条件を逆に書く
- (4) 拡張 Euclid を「常に解が存在する」と誤解 (存在条件 $\gcd \mid c$ が必要)